1 Общие положения

Курсовой проект по дисциплине «Основы проектирования» является первой самостоятельной конструкторской работой, направленной на закрепление и углубление знаний, полученных по курсу «Основы проектирования» и представляет собой самостоятельную комплексную расчетно-графическую работу. В процессе проектирования студенты углубляют знания по конструированию базовых элементов машин: передач (зубчатых, конических, червячных, ременных, цепных), валов, подшипниковых узлов, соединений и муфт.

В качестве объектов проектирования в заданиях представлены приводные устройства технологического оборудования: конвейеров, смесителей, питателей и других транспортно-подъемных машин. Задания скомпонованы так, чтобы при относительно небольшой конструктивной сложности дать студенту возможность детально проработать каждый элемент конструкции.

Цели и задачи курсового проектирования – систематизация, закрепление и обобщение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины, а также их применение для комплексного решения практической инженерной задачи по проектированию узлов и механизмов.

При выполнении курсового проекта решаются следующие задачи:

- Развитие навыков самостоятельного решения инженерно-технических задач по проектированию деталей и узлов общего назначения;

- Освоение методики кинематических, прочностных и компоновочных расчетов;

- Овладение техникой разработки конструкторской документации (чертежей и пояснительной записки) на различных стадиях проектирования;

- Формирование навыков работы со справочной литературой, ГОСТами и стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

- Развитие умения аргументированно обосновывать и защищать принятые технические решения.

При работе над проектом студенту необходимо учитывать ключевые принципы конструирования:

- В рабочем чертеже каждая линия, фаска, галтель или размер должны иметь четкое конструктивное или технологическое обоснование (расчет, требование ГОСТа, стандартный размер подшипника или инструмент).

- Расчет и графическое прочерчивание выполняются взаимосвязано и параллельно. Первичные расчеты являются ориентировочными. Окончательные размеры геометрических элементов уточняются в процессе эскизной компоновки, после чего проводятся проверочные расчеты валов, подшипников и шпонок.

- Конструкция детали должна быть технологичной – то есть удобной и экономичной в изготовлении, сборке, обслуживании и ремонте с учетом заданного типа производства.

Требования к результатам освоения дисциплины

В результате выполнения курсового проекта студент должен:

- Знать методы расчета и проектирования деталей и узлов машин общего назначения;

- Знать основные критерии работоспособности элементов конструкций (прочность, жесткость, износостойкость) и причины их отказов;

- Знать правила оформления текстовой и графической документации по ЕСКД;

- Уметь конструировать приводные узлы и детали по заданным техническим условиям;

- Уметь выполнять кинематические, геометро-прочностные и проверочные расчеты;

- Уметь пользоваться справочной литературой, каталогами, ГОСТами и CAD-системами трехмерного моделирования и черчения;

- Уметь учитывать требования технологичности, унификации, стандартизации и безопасности при проектировании.

2 Требования по оформлению курсового проекта

2.1 Оформление Расчетно-пояснительной записки (РПЗ)

Расчетно-пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД и стандартов вуза на текстовые документы.

Титульный лист оформляют по утверждённой вузом форме. Он является первым листом пояснительной записки.

Техническое задание на курсовой проект оформляют на специальном бланке кафедры. В нём указывают исходные данные, перечень задач и сроки выполнения. Документ подписывает руководитель проекта.

Во введении дают краткое описание проектируемого привода, перечисляют основные достоинства и недостатки входящих в него передач.

Содержит все разделы, предусмотренные структурой курсового проекта.

В заключении формулируют основные выводы по результатам проектирования.

Список литературы располагают в конце пояснительной записки, перед спецификацией. Включают все источники, на которые есть ссылки в тексте, в порядке их первого упоминания. Библиографическое описание каждого источника выполняют по ГОСТу.

Термины и определения должны соответствовать действующим стандартам; при их отсутствии – общепринятым нормам научно-технической литературы. Рекомендуются безличные обороты («определяется») и формы типа «находим», «будем иметь». Сокращения слов в тексте и подписях не допускаются, кроме общепринятых по ГОСТу.

Условные буквенные обозначения физических величин и математические знаки должны соответствовать стандартным. Перед обозначением параметра в тексте дают его расшифровку, например: «... окружная сила F_t ...».

Размерности величин – по ГОСТу. В курсовом проекте рекомендуется применять: для усилий – Н, для моментов – Н·м, для напряжений – МПа, для линейных размеров – мм.

Выбор значений коэффициентов, механических характеристик материалов и других справочных параметров подтверждают ссылкой на источник. Ссылки оформляют в квадратных скобках. Примеры:

«... принимаем значение коэффициента Y_F = 3,75 [4]».

Расчётные формулы выносят на отдельную строку. Под формулой приводят расшифровку всех условных обозначений и числовых коэффициентов. Первая строка расшифровки начинается со слова «где» (без двоеточия).

Затем в формулу подставляют числовые значения параметров и, без промежуточных вычислений, записывают окончательный результат с размерностью.

Рисунки, эскизы и другие изображения выполняют в графических редакторах и CAD-системах. Располагают в тексте в порядке упоминания. Под каждым рисунком помещают подпись: номер и наименование.

Нумерация иллюстраций – арабскими цифрами, сквозная по всей записке. Пример: «Рис. 2. Эскиз входного вала».

Допускается нумерация в пределах разделов. Пример: «Рис. 2.3. Эскиз входного вала» (2 – номер раздела, 3 – номер иллюстрации в разделе).

Пояснительная записка содержит 20-30 страниц машинописного текста. Листы нумеруют сквозной нумерацией, начиная с титульного листа и заканчивая приложениями. На титульном листе и техническом задании номера страниц не ставят.

При компьютерном наборе используют кегль 14, межстрочный интервал 1,5.

Текст разбивают на разделы, подразделы и пункты; нумерация – арабскими цифрами сквозная по всей записке. Каждый крупный раздел рекомендуется начинать с новой страницы.

Заголовки разделов и подразделов должны быть краткими и отражать содержание. Расстояние между текстом и заголовком не менее 10 мм. Названия разделов пишут прописными (заглавными) буквами, подразделов – строчными, с первой прописной.

2.2 Оформление чертежей

Чертежи выполняют в соответствии с требованиями, известными студентам из курса инженерной графики: карандашом с использованием чертёжных инструментов либо в CAD-системах на листах форматов А1, А2, А3, А4. Предпочтительно выполнение чертежей на компьютере с последующей печатью.

При выполнении чертежей соблюдают требования стандартов: правила изображения видов, разрезов и сечений, условные изображения типовых

деталей и их элементов (болтов, зубчатых колёс и др.), начертание и толщину линий в зависимости от назначения (контурные, размерные, основные и т.д.).

Каждый чертёж сопровождают основной надписью по стандартной форме, размещаемой в правом нижнем углу.

Сборочный чертёж включает изображения двух видов редуктора с разрезом по основному виду. Допускаются упрощения по ГОСТам: болты, гайки, винты можно изображать условно. Масштаб чертежа – 1:1; при невозможности применяют масштаб уменьшения 1:2, 1:2,5, 1:4, 1:5 (в зависимости от размеров редуктора), в отдельных случаях – масштаб увеличения.

Если все виды не умещаются в одном масштабе, неосновные виды выполняют в уменьшенном масштабе с сохранением проекционной связи с основным видом.

На сборочном чертеже допускается не показывать мелкие элементы деталей и соединений: фаски, проточки, скругления, углубления, зазоры между сопрягаемыми деталями с близкими номинальными размерами. При большом количестве крепёжных деталей одного типа и размера подробно изображают только соединение в одном месте; остальные показывают условно. Резьбу и её элементы (фаски, сбег, недорез) также можно изображать упрощённо.

На сборочном чертеже указывают следующие группы размеров:

- габаритные – длина, высота, ширина;

- межосевые (в трёх плоскостях);

- посадочные – определяют характер сопряжения деталей;

- установочные и присоединительные – размеры опорной поверхности, размещение крепёжных отверстий, их диаметры, толщина опорной поверхности; длина и посадочный диаметр входного и выходного валов, их привязка к оси редуктора и высота размещения;

- размеры для транспортировки и упаковки;

- справочные (информационные) размеры.

Габаритные размеры относят к справочным; на чертеже их отмечают звёздочкой.

На сборочном чертеже указывают номера позиций всех деталей согласно спецификации. Номера позиций наносят на полках линий-выносок вне контура чертежа, параллельно основной надписи; группируют в колонку или строку по возможности на одной линии. Для группы крепёжных деталей одного соединения допускается одна линия-выноска; в этом случае полки номеров позиций располагают колонкой и соединяют тонкой линией.

Технические требования помещают на поле чертежа над основной надписью в виде столбца шириной не более основной надписи. Каждый пункт нумеруют и начинают с новой строки; запись ведут сверху вниз.

Технические требования содержат сведения, не отражённые непосредственно на чертеже:

- указания о размерах, отнесённых к справочным;

- предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей, которые должны быть выдержаны при сборке;

- требования к точности монтажа (допустимые осевые и радиальные зазоры, биения и т.п.);

- указания по маркировке и клеймению;

- правила транспортировки и хранения;

- особые условия эксплуатации;

- тип смазки подвижных соединений;

- требования к обработке (покраске) поверхностей;

- требования по обкатке изделия и защите (ограждению) опасных мест.

Техническую характеристику размещают на свободном поле чертежа отдельно от технических требований. Она имеет самостоятельную нумерацию и заголовок «Техническая характеристика». Для редуктора техническая характеристика включает:

- частоту вращения быстроходного вала;

- крутящий момент на тихоходном валу;

- передаточное отношение.

3 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта

1.1. Исходные данные

Проектирование приводного устройства начинается с выписывания исходных данных индивидуального варианта из технического задания и анализа кинематической схемы привода. Исходные данные определяют силовые, кинематические и эксплуатационные параметры работы проектируемого машинного агрегата.

В данном подразделе приводится принципиальная кинематическая схема приводного устройства согласно варианту задания, а также выписываются числовые значения всех исходных параметров рабочего органа (тяговое усилие, скорость движения, геометрические размеры рабочего элемента, ресурс работы и режим нагрузки).

1.2 Выбор электродвигателя и кинематический расчет

В данном разделе определяется требуемая мощность и частота вращения электродвигателя, подбирается стандартный двигатель из каталога, а также вычисляются частоты вращения и крутящие моменты на всех валах редуктора.

1. Методика выбора электродвигателя

Общий КПД привода определяется как произведение КПД всех последовательно соединенных кинематических пар и муфт:

$$\eta_{общ} = \eta_к \cdot \eta_ц \cdot \eta_м^2$$

где: $\eta_к$ – КПД конической зубчатой передачи с учетом потерь в подшипниках; $\eta_ц$ – КПД цилиндрической зубчатой передачи с учетом потерь в подшипниках; $\eta_м$ – КПД соединительной муфты (в квадрате, если в приводе используются две муфты).

2. Требуемая мощность электродвигателя ($P_{эд}$)

$$P_{эд} = \frac{P_в}{\eta_{общ}}$$

где $P_в$ – требуемая мощность на рабочем органе (выходном валу привода), кВт.

3. Требуемая (ориентировочная) частота вращения вала электродвигателя ($n'_{эд}$)

$$n'_{эд} = n_в \cdot u_т \cdot u_б$$

где: $n_в$ – заданная частота вращения рабочего органа (выходного вала), мин$^{-1}$; $u_т$ – ориентировочное передаточное число тихоходной ступени; $u_б$ – ориентировочное передаточное число быстроходной ступени.

4. Выбор стандартного электродвигателя

По значениям $P_{эд}$ и $n'_{эд}$ из каталога подбирается асинхронный электродвигатель общего назначения серии АИР со стандартными параметрами:

- Номинальная мощность: $P_{эд} \geq P_{расч}$;

- Синхронная и фактическая частота вращения: $n_{эд}$, мин$^{-1}$.

5. Уточнение передаточных чисел и силовых параметров привода

Фактическое общее передаточное число редуктора ($u_{ред}$)

$$u_{ред} = \frac{n_{эд}}{n_в}$$

Разбивка передаточного числа по ступеням редуктора:

- Тихоходная ступень ($u_т$):

$$u_т = 0,63 \cdot u_{ред}^{2/3}$$

- Быстроходная ступень ($u_б$):

$$u_б = \frac{u_{ред}}{u_т}$$

6. Расчет частот вращения по валам

- Быстроходный вал ($n_{1б}$):

$$n_{1б} = n_{эд}$$

- Промежуточный вал ($n_{1т} = n_{2б}$):

$$n_{1т} = \frac{n_{1б}}{u_б}$$

- Тихоходный вал ($n_{2т}$):

$$n_{2т} = \frac{n_{1т}}{u_т} = n_в$$

7. Расчет вращающих (крутящих) моментов на валах

- Крутящий момент на рабочем органе / звездочке ($T_в$):

$$T_в = 9550 \cdot \frac{P_в}{n_в}$$

- Крутящий момент на тихоходном валу ($T_{2т}$):

$$T_{2т} = \frac{T_в}{\eta_м}$$

- Крутящий момент на промежуточном валу ($T_{1т} = T_{2б}$):

$$T_{1т} = \frac{T_{2т}}{\eta_ц \cdot u_т}$$

- Крутящий момент на быстроходном валу ($T_{1б}$):

$$T_{1б} = \frac{T_{1т}}{\eta_к \cdot u_б}$$

Все полученные кинематические (n) и силовые (T) параметры валов сводятся в итоговую таблицу раздела 1.2 и используются в последующих расчетах зубчатых передач, валов и подшипников.

1.3 Выбор марки материала и назначение химико-термической обработки зубьев, определение допускаемых напряжений

В данном подразделе выбираются марки сталей, виды термообработки и определяются допускаемые контактные (σ_{HP}) и изгибные (σ_{FP}) напряжения для зубчатых пар редуктора.

Зуб шестерни вступает в зацепление в u раз чаще колеса, поэтому шестерня быстрее изнашивается. Чтобы детали работали одинаково долго, шестерню изготавливают из более прочного материала или применяют более твердую термообработку.

Базовые параметры (σ^0_{HP}, σ^0_{FP}, N_{H0}, N_{F0}, твердость HB/HRC) выбираются из справочных таблиц (например, по учебнику С.А. Чернавского) для выбранного материала.

1. Суммарное время работы редуктора

Суммарная наработка редуктора $t_ч$ в часах определяется по формуле:

$$t_ч = L \cdot 365 \cdot K_г \cdot 24 \cdot K_{сут}$$

где: L – заданный срок службы привода, лет; $K_г$ – коэффициент годового использования оборудования; $K_{сут}$ – коэффициент суточного использования оборудования.

2. Первая ступень (быстроходная коническая)

- Шестерня: Сталь 45, закалка ТВЧ ($HRC = 40\ldots50$).

- Колесо: Сталь 40, улучшение ($HB = 240\ldots280$).

А. Расчет для шестерни первой ступени:

Допускаемое контактное напряжение:

$$\sigma'_{HP} = \sigma^0_{HP} \cdot K_{HL}$$

где $\sigma^0_{HP} = 800$ МПа – допускаемое контактное напряжение, соответствующее базовому числу циклов испытаний $N_{H0} = 6 \cdot 10^7$.

Коэффициент циклической долговечности:

$$K_{HL} = \sqrt[6]{\frac{N_{H0}}{N_{HE}}}$$

Эквивалентное число циклов напряжения:

$$N_{HE} = N_{FE} = 60 \cdot t_ч \cdot n_{1Б}$$

где $n_{1Б}$ – частота вращения быстроходного вала из раздела 1.2, *мин*$^{-1}$.

Сравните $N_{HE} и N_{H0}$. Так как $N_{HE} \gg N_{H0}$, ресурс редуктора превышает базовый, предел выносливости достигнут, и принимают $K_{HL}=1$.

Допускаемое изгибное напряжение:

$$\sigma'_{FP}=\sigma^0_{FP} \cdot K_{FL}$$

Из справочника выписываются: $\sigma^0_{FP}=210$ МПа, базовое число циклов $N_{F0}=4 \cdot 10^6$.

Так как $N_{FE} \gg N_{F0}$, принимают $K_{FL}=1$ (с учетом коэффициента режима/запаса):

Б. Расчет для колеса первой ступени:

Справочные данные (Сталь 40, улучшение):

$$\sigma^0_{HP}=600 \text{ МПа}, N_{H0}=1,5 \cdot 10^7$$

$$\sigma^0_{FP}=195 \text{ МПа}, N_{F0}=4 \cdot 10^, HB=240 \dots 280$$

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60 \cdot t_ч \cdot n_{2Б}$$

где $n_{2Б}$ – частота вращения промежуточного вала, *мин*$^{-1}$.

Расчет допускаемых напряжений:

Так как $N_{HE} \gg N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$:

$$\sigma'_{HP}=\sigma^0_{HP} \cdot K_{HL}$$

$$\sigma'_{FP}=\sigma^0_{FP} \cdot K_{FL}$$

3. Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

- Шестерня: Сталь 45, улучшение ($HB=240 \dots 280$).
- Колесо: Сталь 40, нормализация ($HB=180 \dots 220$).

А. Расчет для шестерни второй ступени:

Справочные данные (Сталь 45, улучшение):

$$\sigma^0_{HP}=600 \text{ МПа}, N_{H0}=1,5 \cdot 10^7$$

$$\sigma^0_{FP}=195 \text{ МПа}, N_{F0}=4 \cdot 10^6$$

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60 \cdot t_ч \cdot n_{1T}$$

где n_{1T} – частота вращения промежуточного вала, *мин*$^{-1}$.

Допускаемые напряжения:

Так как $N_{HE} \gg N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$:

$$\sigma'_{HP}=600 \text{ МПа}, \sigma'_{FP}=195 \text{ МПа}$$

Б. Расчет для колеса второй ступени:

Справочные данные (Сталь 40, нормализация):

$$\sigma^0_{HP}=420 \text{ МПа}, N_{H0}=10^7$$

$$\sigma^0_{FP}=165 \text{ МПа}, N_{F0}=4 \cdot 10^6$$

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60 \cdot t_ч \cdot n_{2T}$$

где n_{2T} – частота вращения тихоходного вала, *мин*$^{-1}$.

Допускаемые напряжения:

Так как $N_{HE} > N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$:

$$\sigma''_{HP}=420 \text{ МПа}, \sigma''_{FP}=165 \text{ МПа}$$

1.4 Вычисление параметров передачи, назначение степени точности и определение сил, действующих в зацеплении

1.4.1 Первая ступень (быстроходная коническая)

В данном подразделе выполняется проектный и геометрический расчет быстроходной конической прямозубой передачи, определяется степень точности и рассчитываются силы, действующие в зацеплении.

1. Выбор коэффициентов и проектный расчет внешнего делительного диаметра шестерни (d_{e1})

- Коэффициент ширины венца по конусному расстоянию (K_{be}):

Для конических редукторов значение принимается из стандартного рекомендуемого интервала.

$$K_{be}=0,25 \ldots 0,30$$

- Определение коэффициента неравномерности распределения нагрузки ($K_{H\beta}$):

Сначала рассчитывается вспомогательный геометрический параметр.

$$\frac{K_{be} \cdot u_б}{2 - K_{be}}$$

По полученному значению из справочных таблиц (например, по учебнику С.А. Чернавского) путем линейной интерполяции находится коэффициент $K_{H\beta}$.

- Расчет внешнего делительного диаметра шестерни (d_{e1}):

Диаметр определяется из условия контактной прочности по формуле:

$$d_{e1} = 10^4 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_{1б} \cdot K_{H\beta}}{(1 - K_{be}) \cdot K_{be} \cdot u_б \cdot [\sigma_{HP}]_I^2}} \ \text{(м)}$$

где: $T_{1б}$ – крутящий момент на быстроходном валу, Н·м (из п. 1.2); $u_б$ – передаточное число быстроходной ступени (из п. 1.2); $[\sigma_{HP}]_I$ – допускаемое контактное напряжение для первой ступени, Па (из п. 1.3).

Рассчитанный значение d_{e1} переводится из метров в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего предпочтительного (стандартного) размера.

2. Выбор числа зубьев, определение модуля и уточнение кинематики

- Число зубьев шестерни (z_1):

Для конических прямозубых передач из условия предотвращения подрезания зуба принимается:

$$z_1 = 18 \ldots 25$$

- Число зубьев колеса (z_2):

$$z_2 = u_б \cdot z_1$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого числа.

- Уточнение передаточного числа ($u_б$) и частоты вращения (n_{1T}):

Фактическое передаточное число:

$$u_б = \frac{z_2}{z_1}$$

Уточненная частота вращения промежуточного вала:

$$n_{1T} = \frac{n_{1Б}}{u_б} \ \text{(мин}^{-1}\text{)}$$

Разница между расчётным $u_б$ из п. 1.2 и фактическим $u_б = z_2 / z_1$ не должна превышать $\pm 3 \ldots 4$¿. Все последующие геометрические расчеты ведутся по уточненному значение $u_б$.

- Внешний окружной модуль зацепления (m_{te}):

$$m_{te} = \frac{d_{e1}}{z_1} \ \text{(мм)}$$

3. Геометрический расчет параметров зацепления

- Углы делительных конусов: для колеса $\delta_2 = \operatorname{arctg}(u_б)$; для шестерни $\delta_1 = 90^\circ - \delta_2$

- Внешнее конусное расстояние (R_e):

$$R_e = 0,5 \cdot m_{te} \cdot z_1 \cdot \sqrt{u_б^2 + 1} \ \text{(мм)}$$

- Ширина венца зуба (b):

$$b = K_{be} \cdot R_e \ \text{(мм)}$$

Значение округляется до целого числа в миллиметрах.

- Проверка коэффициента ширины венца (K_{be}):

$$K_{be} = \frac{b}{R_e}$$

Проверяется соблюдение условия $0,25 \le K_{be} \le 0,30$.

- Среднее конусное расстояние (R_m):

$$R_m = R_e - 0,5 \cdot b \ \text{(мм)}$$

- Средний нормальный модуль (m_{tm}):

$$m_{tm} = m_{te} - \left(\frac{b}{z_1} \right) \cdot \sin \delta_1 \ \text{(мм)}$$

4. Определение делительных диаметров и диаметров заготовок

- Для шестерни (z_1, δ_1):

- Средний делительный диаметр: $d_{m1} = m_{tm} \cdot z_1 \ \text{(мм)}$
- Внешний делительный диаметр: $d_{e1} = m_{te} \cdot z_1 \ \text{(мм)}$
- Внешний диаметр вершин зубьев: $d_{ae1} = d_{e1} + 2 \cdot m_{te} \cdot \cos \delta_1 \ \text{(мм)}$
- Внешний диаметр впадин зубьев: $d_{fe1} = d_{e1} - 2,4 \cdot m_{te} \cdot \cos \delta_1 \ \text{(мм)}$

- Для колеса (z_2, δ_2):

- Средний делительный диаметр: $d_{m2} = m_{tm} \cdot z_2 \ \text{(мм)}$

- Внешний делительный диаметр: $d_{e2} = m_{te} \cdot z_2$ \(мм\)
- Внешний диаметр вершин зубьев: $d_{ae2} = d_{e2} + 2 \cdot m_{te} \cdot \cos\delta_2$ \(мм\)
- Внешний диаметр впадин зубьев: $d_{fe2} = d_{e2} - 2{,}4 \cdot m_{te} \cdot \cos\delta_2$ \(мм\)

5. Назначение степени точности и определение сил в зацеплении

- Выбор степени точности:

Для общего машиностроения при окружных скоростях $v \le 5$ м/с принимает 8-ю степень точности (по ГОСТ 1758-81).

- Окружная скорость конической передачи (v_1):

$$v_1 = \frac{\pi \cdot d_{m1} \cdot n_{1Б}}{60 \cdot 1000} \text{ \(м/с\)}$$

где d_{m1} подставляется в мм, $n_{1Б}$ – в *мин*$^{-1}$.

- Окружная сила на среднем диаметре (F_{t1}):

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot T_{1б} \cdot 10^3}{d_{m1}} \text{ \(Н\)}$$

где $T_{1б}$ – в Н·м, d_{m1} – в мм.

- Радиальная сила на шестерне (F_{r1}):

$$F_{r1} = F_{t1} \cdot \operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\delta_1 \text{ \(Н\)}$$

где $\alpha = 20^\circ$ – угол профиля исходного контура.

- Осевая сила на шестерне (F_{a1}):

$$F_{a1} = F_{t1} \cdot \operatorname{tg}\alpha \cdot \sin\delta_1 \text{ \(Н\)}$$

В конической передаче силы на шестерне и колесе связаны следующими соотношениями: Окружные силы равны и противоположно направлены: $F_{t2} = F_{t1}$; Радиальная сила на колесе равна осевой силе на шестерне: $F_{r2} = F_{a1}$; Осевая сила на колесе равна радиальной силе на шестерне: $F_{a2} = F_{r1}$.

1.4.2 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

В данном подразделе выполняется проектный и геометрический расчет тихоходной цилиндрической прямозубой передачи, определяется межосевое расстояние, модуль, числа зубьев, уточняется кинематика и геометрические размеры колес.

1. Расчет и выбор межосевого расстояния (a_w)

- Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию (ψ_{ba}):

Для цилиндрических редукторов значение выбирается из стандартного рекомендуемого ряда:

$$\psi_{ba}=0,2\ldots0,5$$

- Определение коэффициента ширины по диаметру (ψ_{bd}):

Рассчитывается вспомогательный параметр:

$$\psi_{bd}=0,5\cdot\psi_{ba}\cdot\left(u_m+1\right)$$

где u_m – передаточное число тихоходной ступени из п. 1.2.

- Определение коэффициента неравномерности нагрузки ($K_{H\beta}$):

По полученному значению ψ_{bd} и схеме расположения колес относительно опор из справочной таблицы (по учебнику С.А. Чернавского) путем интерполяции находится $K_{H\beta}$.

- Расчет минимального межосевого расстояния (a_w):

Определяется из условия контактной прочности по формуле:

$$a_w\geq K_a\cdot\left(u_m+1\right)\cdot\sqrt[3]{\frac{T_{1T}\cdot K_{H\beta}}{u_m\cdot\psi_{ba}\cdot\left[\sigma_{HP}\right]_{II}^{'2}}}\ \text{\(м\)}$$

где: $K_a=4950$ – вспомогательный коэффициент для стальных прямозубых колес; T_{1T} – крутящий момент на промежуточном валу, Н·м (из п. 1.2); u_m – передаточное число тихоходной ступени; $\left[\sigma_{HP}\right]_{II}^{'}$ – допускаемое контактное напряжение для колеса второй ступени, Па (из п. 1.3).

Полученное значение a_w переводится из метров в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего стандартного значения межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 (например: 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и т.д.).

2. Определение модуля и чисел зубьев

- Модуль зацепления (m):

Предварительно ориентировочное значение модуля определяется по соотношению:

$$m=\left(0,01\ldots0,02\right)\cdot a_w\ \text{\(мм\)}$$

Полученное значение округляется до ближайшего стандартного модуля по ГОСТ 9563-60 (например: 1,5; 2; 2,5; 3; 4 мм).

- Суммарное и индивидуальные числа зубьев:

Число зубьев шестерни:

$$z_1 = \frac{2 \cdot a_w}{m \cdot (u_m + 1)}$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого $z_1 \geq 17$ (для предотвращения подрезания).

Число зубьев колеса:

$$z_2 = u_m \cdot z_1$$

Округляется до ближайшего целого числа.

3. Уточнение передаточного числа, частоты вращения и межосевого расстояния

- Фактическое передаточное число тихоходной ступени:

$$u_m = \frac{z_2}{z_1}$$

- Фактическая частота вращения тихоходного (выходного) вала:

$$n_{2T} = \frac{n_{1T}}{u_m} \ \text{(мин}^{-1}\text{)}$$

- Фактическое межосевое расстояние:

$$a_w = \frac{m \cdot (z_1 + z_2)}{2} \ \text{(мм)}$$

Если фактическое межосевое расстояние a_w совпадает со стандартным, расчет продолжается. Если отличается – геометрические размеры рассчитываются по фактически полученному a_w.

4. Определение геометрических размеров зубчатых колес

Для шестерни (z_1):

- Делительный диаметр: $d_1 = m \cdot z_1$ (мм)
- Диаметр вершин зубьев: $d_{a1} = d_1 + 2 \cdot m$ (мм)
- Диаметр впадин зубьев: $d_{f1} = d_1 - 2{,}5 \cdot m$ (мм)

Для колеса (z_2):

- Делительный диаметр: $d_2 = m \cdot z_2$ \(мм\)
- Диаметр вершин зубьев: $d_{a2} = d_2 + 2 \cdot m$ \(мм\)
- Диаметр впадин зубьев: $d_{f2} = d_2 - 2{,}5 \cdot m$ \(мм\)

5. Определение ширины венца зубчатых колес

- Ширина венца колеса (b_2):

$$b_2 = \psi_{ba} \cdot a_w \text{ \(мм\)}$$

Полученное значение округляется до целого числа в мм.

- Ширина венца шестерни (b_1):

Для компенсации возможной осевой несоосности колес при сборке ширина шестерни принимается больше ширины колеса на 2…5 мм:

$$b_1 = b_2 + (2 \ldots 5) \text{ мм}$$

1.5 Вычисление окружной скорости и сил, действующих в зацеплении

1.5.1 Первая ступень (быстроходная коническая)

В данном подразделе определяется окружная скорость конической шестерни, назначается степень точности передачи и рассчитываются составляющие сил, действующих в зацеплении (окружная, радиальная и осевая).

1. Вычисление окружной скорости и назначение степени точности

- Окружная скорость на среднем делительном диаметре шестерни (v_{m1}):

$$v_{m1} = \frac{\pi \cdot d_{m1} \cdot n_{1Б}}{60 \cdot 1000} \text{ \(м / с\)}$$

где: d_{m1} – средний делительный диаметр конической шестерни, мм (из п. 1.4.1); $n_{1Б}$ – частота вращения быстроходного вала, мин$^{-1}$ (из п. 1.2).

- Назначение степени точности передачи:

Степень точности выбирается по ГОСТ 1758-81 в зависимости от рассчитанной окружной скорости v_{m1}:

При $v_{m1} \leq 5$ м/с принимают 8-ю степень точности (стандарт для большинства общепромышленных конических передач);

При $v_{m1} > 5$ м/с принимают 7-ю степень точности.

2. Расчет сил, действующих в коническом зацеплении

При расчете сил в зацеплении конической передачи все векторы сил прикладываются к середине ширины венца зуба (на среднем делительном диаметре).

- Окружная сила (F_{t1}):

Окружную силу на шестерне можно определить двумя способами:

Через крутящий момент на валу:

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot T_{1б} \cdot 10^3}{d_{m1}} \ \text{(Н)}$$

Через передаваемую мощность и окружную скорость:

$$F_{t1} = \frac{P_{1Б} \cdot 10^3}{v_{m1}} \ \text{(Н)}$$

где $T_{1б}$ – момент в Н·м; $P_{1Б}$ – мощность в кВт; d_{m1} – диаметр в мм; v_{m1} – скорость в м/с.

- Осевая сила на шестерне (F_{a1}) / Радиальная сила на колесе (F_{r2}):

$$F_{a1} = F_{r2} = F_{t1} \cdot \operatorname{tg}\alpha \cdot \sin\delta_1 \ \text{(Н)}$$

где $\alpha = 20^\circ$ – угол профиля исходного контура ($\operatorname{tg} 20^\circ \approx 0{,}364$); δ_1 – угол делительного конуса шестерни (из п. 1.4.1).

- Радиальная сила на шестерне (F_{r1}) / Осевая сила на колесе (F_{a2}):

$$F_{r1} = F_{a2} = F_{t1} \cdot \operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\delta_1 \ \text{(Н)}$$

(или через угол конуса колеса: $F_{r1} = F_{a2} = F_{t1} \cdot \operatorname{tg}\alpha \cdot \sin\delta_2$).

Окружные силы на шестерне и колесе равны по модулю и противоположны по направлению: $F_{t2} = F_{t1}$. Осевая сила шестерни всегда направлена от вершины конуса к его основанию и пытается сдвинуть шестерню вдоль ее вала. Она численно равна радиальной силе, сжимающей колесо: $F_{a1} = F_{r2}$. Радиальная сила шестерни отжимает ее вал от вала колеса и численно равна осевой силе колеса: $F_{r1} = F_{a2}$.

1.5.2 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

В данном подразделе определяется окружная скорость тихоходной цилиндрической шестерни, назначается степень точности передачи и рассчитываются силы, действующие в прямозубом цилиндрическом зацеплении.

1. Вычисление окружной скорости и назначение степени точности

- Окружная скорость шестерни (v_2):

$$v_2 = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_{1T}}{60 \cdot 1000} \ \text{(м/с)}$$

где: d_1 – делительный диаметр шестерни второй ступени, мм (из п. 1.4.2); n_{1T} – частота вращения промежуточного вала, мин$^{-1}$ (из п. 1.4.1 или 1.4.2).

- Назначение степени точности передачи:

Степень точности цилиндрических зубчатых передач выбирается по ГОСТ 1643-81 в зависимости от рассчитанной окружной скорости v_2:

При $v_2 \le 2$ м/с принимают 9-ю степень точности (для тихоходных и некритичных передач);

При $2 < v_2 \le 6$ м/с принимают 8-ю степень точности;

При $v_2 > 6$ м/с принимают 7-ю степень точности.

2. Расчет сил, действующих в цилиндрическом прямозубом зацеплении

Для прямозубых цилиндрических колес силы прикладываются на делительном диаметре в полюсе зацепления. Осевые силы в прямозубом зацеплении отсутствуют ($F_a = 0$).

- Окружная сила (F_{t2}):

Определяется через мощность на промежуточном валу и окружную скорость (либо через крутящий момент):

Через мощность и скорость:

$$F_{t2} = \frac{P_{1T} \cdot 10^3}{v_2} \ \text{(Н)}$$

Через крутящий момент:

$$F_{t2} = \frac{2 \cdot T_{1T} \cdot 10^3}{d_1} \ \text{(Н)}$$

где P_{1T} – мощность на промежуточном валу в кВт; T_{1T} – момент в Н·м; d_1 – диаметр в мм; v_2 – скорость в м/с.

- Радиальная сила (F_{r2}):

$$F_{r2}=F_{t2}\cdot \operatorname{tg}\alpha \ \backslash(\text{Н}\backslash)$$

где $\alpha=20^{\circ}$ – угол профиля исходного контура по ГОСТ 13755-2015 ($\operatorname{tg}20^{\circ}\approx 0{,}364$).

В прямозубой цилиндрической передаче окружная сила на колесе равна по модулю окружной силе на шестерне и противоположна ей по направлению: $F_{t3}=F_{t2}$, радиальная сила на колесе равна радиальной силе на шестерне и направлена к оси вращения противоположного вала: $F_{r3}=F_{r2}$, осевые силы отсутствуют: $F_{a2}=F_{a3}=0$.

1.6 Проверочный расчет на контактную и изгибную выносливость зубьев

1.6.1 Первая ступень (быстроходная коническая)

В данном подразделе выполняется проверочный расчет зубьев быстроходной конической передачи на контактную выносливость (для предотвращения усталостного выкрашивания рабочих поверхностей) и изгибную выносливость (для предотвращения поломки зубьев).

1. Определение вспомогательных коэффициентов для проверочного расчета

- Коэффициенты формы и материала:

$Z_H=1,76$ – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев (для конических передач с прямым зубом без смещения);

$Z_M=274\cdot 10^3\ \text{Па}^{1/2}$ – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопрягаемых колес (для пары «сталь – сталь»).

- Эквивалентные числа зубьев (z_{v1}, z_{v2}):

Для расчета торцового коэффициента перекрытия определяются эквивалентные числа зубьев:

$$z_{v1}=\frac{z_1}{\cos\delta_1}, z_{v2}=\frac{z_2}{\cos\delta_2}$$

- Коэффициент перекрытия (ε_α) и коэффициент торцового перекрытия (Z_ε):

Коэффициент перекрытия:

$$\varepsilon_\alpha=1,88-3,2\cdot\left(\frac{1}{z_{v1}}+\frac{1}{z_{v2}}\right)$$

Коэффициент, учитывающий торцовое перекрытие зубьев:

$$Z_\varepsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$$

- Результирующий коэффициент расчетной нагрузки (K_H):

$$K_H=K_{H\beta}\cdot K_{Hv}$$

где $K_{H\beta}$ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки (из п. 1.4.1); K_{Hv} – динамический коэффициент, принимаемый по справочным таблицам в зависимости от окружной скорости v_{m1} и степени точности.

2. Проверочный расчет на контактную выносливость

Расчетное контактное напряжение в зоне зацепления σ_H определяется по формуле:

$$\sigma_H=Z_H\cdot Z_M\cdot Z_\varepsilon\cdot\sqrt{\frac{K_H\cdot F_{t1}\cdot\sqrt{u_б^2+1}}{0,85\cdot b\cdot u_б\cdot d_{m1}\cdot 10^{-6}}}\ \backslash(\text{Па}\backslash)$$

где: F_{t1} – окружная сила на среднем диаметре, Н (из п. 1.5.1); b – ширина венца, мм (из п. 1.4.1); d_{m1} – средний делительный диаметр шестерни, мм (из п. 1.4.1); $u_б$ – фактическое передаточное число быстроходной ступени.

Расчетное напряжение должно удовлетворять условию:

$$\sigma_H\le\left[\sigma_{HP}\right]_I$$

где $\left[\sigma_{HP}\right]_I$ – допускаемое контактное напряжение для первой ступени, МПа (из п. 1.3).

3. Сравнение прочности зубьев шестерни и колеса на изгиб

Перед проверочным расчетом на изгиб определяется, для каких зубьев (шестерни или колеса) изгибная прочность является менее благоприятной. Для этого сравниваются отношения:

$$\frac{\left[\sigma_{FP1}\right]_I}{Y_{F1}} \text{ и } \frac{\left[\sigma_{FP2}\right]_I}{Y_{F2}}$$

где: $\left[\sigma_{FP1}\right]_I, \left[\sigma_{FP2}\right]_I$ – допускаемые напряжения на изгиб для шестерни и колеса, МПа (из п. 1.3); Y_{F1}, Y_{F2} – коэффициенты формы зуба шестерни и колеса, выбираемые по справочной таблице в зависимости от эквивалентных чисел зубьев $z_{v1} u z_{v2}$.

Элемент с меньшим значением отношения $\left[\sigma_{FP}\right] / Y_F$ является менее прочным на изгиб. Проверочный расчет выносливости зубьев при изгибе выполняется строго для этого элемента.

4. Проверочный расчет на изгибную выносливость

- Результирующий коэффициент расчетной нагрузки при изгибе (K_F):

$$K_F = K_{F\beta} \cdot K_{Fv}$$

где $K_{F\beta}$ и K_{Fv} – коэффициенты концентрации и динамичности нагрузки при изгибе, выбираемые по справочным таблицам.

- Расчетное напряжение изгиба σ_F:

(Формула приводится для лимитирующего элемента, например, для шестерни):

$$\sigma_F = \frac{Y_{F1} \cdot K_F \cdot F_{t1}}{0,85 \cdot b \cdot m_{tm} \cdot 10^{-6}} \ \backslash(\text{Па}\backslash)$$

где: m_{tm} – средний нормальный модуль, мм (из п. 1.4.1).

Расчетное напряжение изгиба должно удовлетворять условию:

$$\sigma_F \le \left[\sigma_{FP}\right]_I$$

где $\left[\sigma_{FP}\right]_I$ – допускаемое изгибное напряжение лимитирующего элемента (шестерни или колеса), МПа (из п. 1.3).

1.6.2 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

В данном подразделе выполняется проверочный расчет зубьев тихоходной цилиндрической передачи на контактную и изгибную выносливость.

1. Определение вспомогательных коэффициентов для проверочного расчета

- Коэффициенты формы и материала:

$Z_H = 1,76$ – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев (для прямозубых передач без смещения);

$Z_M = 274 \cdot 10^3$ $\text{Па}^{1/2}$ – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопрягаемых колес (пара «сталь – сталь»).

- Коэффициенты перекрытия ($\varepsilon_\beta, \varepsilon_\alpha, Z$):

Для прямозубых колес проверяется условие осевого перекрытия:

$$\varepsilon_\beta = \frac{b_2}{\pi \cdot m}$$

Торцовый коэффициент перекрытия:

$$\varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \cdot \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right)$$

Коэффициент, учитывающий торцовое перекрытие зубьев:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}}$$

- Результирующий коэффициент расчетной нагрузки при контактных напряжениях (K_H):

$$K_H = K_{H\beta} \cdot K_{Hv}$$

где $K_{H\beta}$ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки (из п. 1.4.2); K_{Hv} – динамический коэффициент, принимаемый по справочным таблицам в зависимости от окружной скорости v_2 и степени точности.

2. Проверочный расчет на контактную выносливость

Расчетное контактное напряжение в зацеплении σ_H определяется по формуле:

$$\sigma_H = Z_H \cdot Z_M \cdot Z_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{K_H \cdot F_{t2} \cdot (u_m + 1)}{b_2 \cdot u_m \cdot d_1 \cdot 10^{-6}}} \ \text{\(Па\)}$$

где: F_{t2} – окружная сила тихоходной ступени, Н (из п. 1.5.2); b_2 – ширина венца колеса, мм (из п. 1.4.2); d_1 – делительный диаметр шестерни, мм (из п. 1.4.2); u_m – фактическое передаточное число тихоходной ступени.

В идеальном случае должно выполняться условие: $\sigma_H \le [\sigma_{HP}]'_{II}$.

Если расчетное напряжение превышает допускаемое ($\sigma_H > [\sigma_{HP}]'_{II}$), необходимо вычислить процент перенапряжения:

$$\frac{\sigma_H - [\sigma_{HP}]'_{II}}{[\sigma_{HP}]'_{II}} \cdot 100\%$$

Допускается недогрузка до 10% и перегрузка (перенапряжение) не более 5%.

Если условие выполняется (перегрузка $\le 5\%$), размеры передачи оставляют без изменений. Если перегрузка превышает 5%, необходимо увеличить межосевое расстояние a_w или ширину венца b_2 и пересчитать раздел.

3. Сравнение прочности зубьев шестерни и колеса на изгиб

Перед проверкой на изгиб определяется менее прочный элемент. Для этого сравниваются отношения:

$$\frac{[\sigma_{FP1}]'_{II}}{Y_{F1}} \text{ и } \frac{[\sigma_{FP2}]'_{II}}{Y_{F2}}$$

где: $[\sigma_{FP1}]'_{II}, [\sigma_{FP2}]'_{II}$ – допускаемые изгибные напряжения шестерни и колеса, МПа (из п. 1.3); Y_{F1}, Y_{F2} – коэффициенты формы зуба, выбираемые из справочной таблицы по числам зубьев z_1 и z_2.

Элемент с меньшим значением отношения $[\sigma_{FP}]/Y_F$ является лимитирующим (менее прочным на изгиб). Дальнейший расчет на изгиб выполняется строго по формуле этого элемента (в данном примере – по колесу z_2).

4. Проверочный расчет на изгибную выносливость

- Результирующий коэффициент расчетной нагрузки при изгибе (K_F):

$$K_F = K_{F\beta} \cdot K_{Fv}$$

где $K_{F\beta}$ и K_{Fv} – коэффициенты нагрузки при изгибе, выбираемые по справочным таблицам.

- Расчетное напряжение изгиба σ_F:

(Формула приводится для лимитирующего элемента – колеса):

$$\sigma_F = \frac{Y_{F2} \cdot K_F \cdot F_{t2}}{b_2 \cdot m \cdot 10^{-6}} \ \text{(Па)}$$

где: m – модуль зацепления, мм (из п. 1.4.2).

Расчетное напряжение изгиба должно удовлетворять условию:

$$\sigma_F \le \left[\sigma_{FP2}\right]_{II}'$$

где $\left[\sigma_{FP2}\right]_{II}'$ – допускаемое напряжение изгиба для лимитирующего элемента, МПа.

1.7 Ориентировочный расчет валов и конструктивные размеры зубчатых колес

В данном разделе выполняется предварительный (ориентировочный) расчет диаметров ступеней валов редуктора из условия прочности на чистое кручение, а также формируется их конструктивная схема.

1.7.1 Быстроходный вал (вал-шестерня)

Быстроходный вал коническо-цилиндрического редуктора, как правило, изготавливается как единое целое с конической шестерней (вал-шестерня).

1. Выбор материала и определение базового диаметра выходного конца вала

- Материал вала и допускаемое напряжение:

Для изготовления вала принимается сталь (например, Сталь 45 по ГОСТ 1050-2013).

Допускаемое напряжение при чистом кручении для стальных валов принимается из диапазона:

$$[\tau] = 20 \ldots 25 \ \text{МПа}$$

- Расчет базового диаметра входного (выходного) конца вала (d_{B1}):

Диаметр определяется из условия прочности на кручение по формуле:

$$d_{B1} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_{1б}}{\pi \cdot [\tau] \cdot 10^6}} \ \text{(м)}$$

где: $T_{1б}$ – крутящий момент на быстроходном валу, Н·м (из п. 1.2); $[\tau]$ – допускаемое напряжение на кручение, МПа (переводится в Па умножением на 10^6).

Рассчитанное значение d_{B1} переводится в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего стандартного значения из ряда ГОСТ 6636-69 (или под диаметр посадочного отверстия стандартной муфты / шкива).

2. Конструирование ступенчатой формы быстроходного вала

Для обеспечения удобства монтажа деталей (подшипников, уплотнений, заплечиков) вал проектируется ступенчатым. Диаметры следующих ступеней назначаются с учетом стандартизации и конструктивных элементов:

- Диаметр под приводную деталь и уплотнение (d_{11}):

Увеличивается на 2…4 мм по сравнению с d_{B1} для создания заплечика или подбирается под стандартную манжету (уплотнение):

$$d_{11} > d_{B1}$$

- Резьбовой участок (d_{12}):

Если внутреннее кольцо подшипника фиксируется круглой шлицевой гайкой, выбирается стандартный метрический размер резьбы с мелким шагом (например, М16×1,5 или М20×1,5 по ГОСТ 11871-88).

- Диаметр под дистанционную шайбу / втулку (d_{13}):

Принимается больше диаметра резьбы для создания упорного заплечика.

- Диаметр под подшипники качения ($d_{14} u d_{16}$):

Назначается строго в соответствии с внутренними диаметрами стандартных подшипников по ГОСТ 3478-2012 (значения кратны 5 мм, начиная с диаметра 20 мм: 20, 25, 30, 35 мм и т.д.).

- Диаметр под распорную втулку / промежуточный участок (d_{15}):

Назначается больше диаметра подшипниковой посадки для создания упора колесе или втулке:

$$d_{15} > d_{14}$$

Так как шестерня изготавливается за одно целое с валом, диаметр вала под конической шестерней переходит непосредственно в ее средний и внешний делительный диаметры (d_{m1} и d_{e1} из п. 1.4.1).

1.7.2 Промежуточный вал и конструктивные размеры конического колеса первой ступени

На промежуточном валу располагаются коническое колесо первой ступени и цилиндрическая шестерня второй ступени. Вал испытывает совместное действие кручения и изгиба от сил в двух зацеплениях.

1. Выбор материала и ориентировочный расчет базового диаметра вала

- Материал вала и допускаемое напряжение:

Принимается сталь Сталь 45 по ГОСТ 1050-2013, для которой допускаемое напряжение при чистом кручении составляет:

$$[\tau] = 25 \text{ МПа}$$

- Расчет базового диаметра вала (d_2):

Определяется из условия прочности на кручение по крутящему моменту на промежуточном валу T_{1T}:

$$d_2 \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_{1T}}{\pi \cdot [\tau] \cdot 10^6}} \text{ \(м\)}$$

где: T_{1T} – крутящий момент на промежуточном валу, Н·м (из п. 1.2).

Рассчитанное значение d_2 переводится в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего стандартного посадочного диаметра подшипников по ГОСТ 3478-2012 (кратного 5 мм).

2. Конструирование ступенчатой формы промежуточного вала

- Диаметр под подшипники качения (d_2):

Принимается равным базовому расчетному диаметру, соотнесенному со стандартом подшипников (например, 25 мм).

- Диаметр под ступицу насаживаемой детали (d_2'):

Для создания упорного заплечика подшипника диаметр посадочного участка под ступицу конического колеса или цилиндрической шестерни увеличивается:

$$d_2^{'} = d_2 + (3 \dots 5) \text{ мм}$$

- Диаметр опорного бурта ($d_2^{''}$):

Для осевой фиксации деталей на валу предусматривается бурт:

$$d_2^{''} = d_2^{'} + (3 \dots 5) \text{ мм}$$

3. Расчет конструктивных элементов конического колеса первой ступени

Для кованых и штампованных стальных колес основные геометрические элементы рассчитываются по эмпирическим соотношениям относительно диаметра вала под ступицей ($d_2^{'}$) и внешнего конусного расстояния (R_e).

- Диаметр ступицы колеса (d_{cm}):

$$d_{cm} = (1,5 \dots 1,7) \cdot d_2^{'} \text{ (мм)}$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого числа.

- Длина ступицы колеса (l_{cm}):

$$l_{cm} = (0,8 \dots 1,5) \cdot d_2^{'} \text{ (мм)}$$

Длина ступицы принимается не менее ширины венца колеса b_1 и согласовывается со стандартной длиной шпонки по ГОСТ 23360-78.

- Толщина торцов зубчатого венца (S_{21}):

$$S_{21} = 2,2 \cdot m_{te} + 0,05 \cdot b_1 \text{ (мм)}$$

где m_{te} – внешний окружной модуль, мм; b_1 – ширина венца конического колеса, мм (из п. 1.4.1).

- Толщина диска колеса (e):

$$e = (0,1 \dots 0,17) \cdot R_e \text{ (мм)}$$

где R_e – внешнее конусное расстояние, мм (из п. 1.4.1).

- Толщина обода колеса (δ_0):

$$\delta_0 = (2,5 \dots 4) \cdot m_{te} \text{ (мм)}$$

1.7.3 Тихоходный вал и конструктивные размеры цилиндрического колеса вторая ступени

Тихоходный вал воспринимает полный крутящий момент редуктора T_{2T} и испытывает совместное действие изгиба и кручения. На нем устанавливается ведомое прямозубое цилиндрическое колесо.

1. Выбор материала и ориентировочный расчет базового диаметра вала

- Материал вала и допускаемое напряжение:

Принимается сталь (например, Сталь 35 по ГОСТ 1050-2013), для которой допускаемое напряжение при чистом кручении составляет:

$$[\tau] = 20 \text{ МПа}$$

- Расчет базового диаметра выходного конца вала (d_{B3}):

Определяется из условия прочности на кручение по крутящему моменту на тихоходном валу T_{2T}:

$$d_{B3} \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_{2T}}{\pi \cdot [\tau] \cdot 10^6}} \text{ \(м\)}$$

где: T_{2T} – крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (из п. 1.2).

Рассчитанное значение d_{B3} переводится в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего стандартного значения из ряда ГОСТ 6636-69 (или под диаметр посадочного отверстия присоединяемой муфты / рабочего органа).

2. Конструирование ступенчатой формы тихоходного вала

Для удобства монтажа деталей вал выполняется ступенчатым с последовательным увеличением диаметров от выходного конца к средней части:

- Диаметр выходного конца вала (d_{B3}):

Принимается по расчету с округлением до стандарта (например, 35 мм).

- Диаметр под уплотнение / манжету (d_3'):

Увеличивается для образования заплечика под ступицу муфты/шкива и подбирается под стандартный размер манжетного уплотнения по ГОСТ 8752-79 (например, 38 мм или 40 мм).

- Диаметр под подшипники качения (d_3''):

Назначается строго в соответствии с внутренними диаметрами стандартных подшипников по ГОСТ 3478-2012 (кратным 5 мм, например, 40 мм).

- Диаметр под ступицу зубчатого колеса (d_3'''):

Для создания упорного заплечика подшипнику диаметр посадочного участка увеличивается:

$$d_3''' = d_3'' + (3 \dots 5) \text{ мм}$$

3. Ориентировочный расчет конструктивных элементов цилиндрического колеса

Основные геометрические элементы ведомого цилиндрического колеса рассчитываются по эмпирическим соотношениям относительно диаметра вала под ступицей (d_3'''):

- Диаметр ступицы колеса (d_{cm}):

$$d_{cm} = (1,5 \dots 1,7) \cdot d_3''' \text{ (мм)}$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого числа.

- Длина ступицы колеса (l_{cm}):

$$l_{cm} = (0,8 \dots 1,5) \cdot d_3''' \text{ (мм)}$$

Длина ступицы согласовывается со стандартной длиной шпонки по ГОСТ 23360-78 и обычно принимается равной или чуть больше ширины венца колеса b_2.

- Толщина диска колеса (e):

$$e = (0,2 \dots 0,3) \cdot b_2 \text{ (мм)}$$

где b_2 – ширина венца цилиндрического колеса, мм (из п. 1.4.2).

- Толщина обода колеса (δ_0):

$$\delta_0 = (2,5 \dots 4) \cdot m \text{ (мм)}$$

где m – модуль цилиндрического зацепления, мм (из п. 1.4.2).

1.8 Конструктивные размеры элементов корпуса и компоновка редуктора

Корпус редуктора предназначен для размещения деталей передач, защиты их от загрязнения, обеспечения жесткости опор валов и удержания масляной ванны. Размеры стенки и элементов корпуса определяются эмпирически в зависимости от межосевого расстояния тихоходной ступени a_w.

1. Расчет толщины стенок корпуса и крышки редуктора

- Толщина стенки основания (корпуса) редуктора (δ):

$$\delta = 0{,}025 \cdot a_w + (1 \dots 5) \text{ мм}$$

- Толщина стенки крышки редуктора (δ_1):

$$\delta_1 = 0{,}02 \cdot a_w + (1 \dots 5) \text{ мм}$$

- Толщина ребер жесткости (c'):

$$c' \approx 0{,}85 \cdot \delta$$

2. Расчет присоединительных фланцев и поясов корпуса

- Толщина верхнего фланца (пояса) корпуса (s):

$$s = 1{,}5 \cdot \delta$$

- Толщина фланца (пояса) крышки редуктора (s_1):

$$s_1 = 1{,}5 \cdot \delta_1$$

- Толщина нижнего привального фланца (пояса) корпуса (t):

$$t = (2 \dots 2{,}5) \cdot \delta$$

3. Определение диаметров крепежных деталей и размеров фланцев

Все крепежные болты подбираются из стандартных рядов метрической резьбы по ГОСТ 24379.1-2012 или ГОСТ 7798-70.

- Фундаментные болты для крепления к раме/плите ($d_ф$):

$$d_ф = (1{,}5 \dots 2{,}5) \cdot \delta$$

- Ширина нижнего фланца (пояса) корпуса (K_2):

$$K_2 \geq 2{,}1 \cdot d_ф$$

- Болты, соединяющие крышку с корпусом по длинным сторонам ($d_к$):

$$d_к = (0{,}5 \dots 0{,}6) \cdot d_ф$$

- Болты, соединяющие крышку с корпусом около подшипниковых гнезд ($d_{кп}$):

$$d_{кп} = 0,75 \cdot d_{ф}$$

- Ширина соединительных фланцев около подшипников (K и K_1):

$$K \approx 3 \cdot d_{к}$$

4. Вспомогательные конструктивные элементы корпуса

- Резьба сливной пробки ($d_{пр}$):

Для слива масла из масляной ванны в нижней части корпуса предусматривается резьбовая пробка (ГОСТ 19421-74):

$$d_{пр} \geq (1,6 \ldots 2,2) \cdot d_{к}$$

- Винты для крепления крышки смотрового люка ($d_{кс}$):

Для осмотра зацепления и заливки масла на верхнем торце крышки редуктора выполняется смотровой люк:

$$d_{кс} = 6 \ldots 10 \text{ мм}$$

1.9 Конструктивные размеры элементов валов, подшипниковых узлов и компоновка редуктора

В данном подразделе определяются зазоры между вращающимися деталями и внутренними стенками корпуса, выбираются длины выходных концов валов, а также подбираются стандартные подшипники качения для всех опор редуктора.

1. Расчет конструктивных зазоров внутри корпуса

Зазоры обеспечивают свободное вращение зубчатых колес и предотвращают захватывание масла и механические заклинивания при температурных деформациях.

- Зазор между внутренней боковой стенкой корпуса и торцом колеса/шестерни (y):

$$y \geq 1,2 \cdot \delta$$

где δ – толщина стенки корпуса (из п. 1.8).

- Зазор между внутренней стенкой корпуса и окружностью вершин зубьев (y_1):

$$y_1 = (1,5 \dots 3) \cdot \delta$$

- Расстояние от вершин зубьев колес до дна картера (y_1'):

Для предотвращения взмучивания масляного шлама и осадка на дне картера зазор до дна корпуса принимается увеличенным:

$$y_1' = (3 \dots 4) \cdot \delta$$

2. Выбор длин выходных концов валов

Длины посадочных участков валов под приводные детали (муфты, шкивы, звездочки) соотносятся с базовыми посадочными диаметрами d_B:

- Быстроходный вал (l_1):

$$l_1 = (1,5 \dots 2) \cdot d_{B1}$$

- Тихоходный вал (l_3):

$$l_3 = (1,5 \dots 2) \cdot d_{B3}$$

3. Подбор типов и габаритных размеров подшипников качения

Типы подшипников подбираются с учетом характера действующих сил в зацеплении (сочетание радиальных и осевых сил) и посадочных диаметров шейки вала под подшипники:

- Опоры быстроходного вала (коническая передача):

Ввиду наличия значительных осевых и радиальных сил в коническом зацеплении подбираем роликовые конические однорядные подшипники легкой серии по ГОСТ 27365-87:

Обозначение: 7204А

Внутренний диаметр: $d = d_{14} = 20$ мм

Наружный диаметр: $D = 47$ мм

Ширина подшипника: $B = 14$ мм

- Опоры промежуточного вала (коническо-цилиндрический вал):

Из-за совмещенных осевых нагрузок от конического колеса первой ступени подбираем роликовые конические подшипники легкой серии по ГОСТ 27365-87:

Обозначение: 7205A

Внутренний диаметр: $d = d_2 = 25$ мм

Наружный диаметр: $D = 52$ мм

Ширина подшипника: $B = 15$ мм

- Опоры тихоходного вала (прямозубая цилиндрическая передача):

Так как в прямозубой цилиндрической передаче осевые силы отсутствуют, подбираем шариковые радиальные однорядные подшипники легкой серии по ГОСТ 8338-75:

Обозначение: 208

Внутренний диаметр: $d = d_3'' = 40$ мм

Наружный диаметр: $D = 80$ мм

Ширина подшипника: $B = 18$ мм

1.10 Проверка прочности валов

По результатам предварительной компоновочной схемы редуктора определяются расстояния между опорами (подшипниками) и точками приложения сил. На основании этих геометрических параметров составляются расчетные схемы для определения реакций опор, построения эпюр изгибающих и крутящих моментов и проверки валов на статическую и сопротивление усталости (выносливость).

1.10.1 Быстроходный вал

Быстроходный вал коническо-цилиндрического редуктора изготавливается как единое целое с конической шестерней (вал-шестерня). Нагрузками на вал являются силы в зацеплении конической пары (F_{t1}, F_{r1}, F_{a1}), а также крутящий момент T_1.

1. Характеристики материала и допускаемые напряжения

- Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба (σ_{-1}):

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_B$$

где σ_B – предел прочности материала вала при растяжении, МПа (для Стали 45 принимается по ГОСТ 1050-2013).

- Допускаемое напряжение на изгиб при симметричном цикле ($[\sigma_u]_{-1}$):

$$[\sigma_u]_{-1} = \frac{\sigma_{-1}}{[n] \cdot K_{\sigma D}} \cdot K_{pи}$$

где: $[n]$ – нормативный коэффициент запаса прочности; $K_{\sigma D}$ – суммарный коэффициент концентрации напряжений и влияния шероховатости и размеров; $K_{pи}$ – коэффициент режима нагрузки.

2. Определение опорных реакций вала

Определяются опорные реакции в двух взаимно перпендикулярных плоскостях от действующих сил.

-Вертикальная плоскость *yOz* (действие силы F_{r1} и пары сил от F_{a1}):

Уравнение моментов относительно точки A ($\sum M_A = 0$):

$$F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1} - F_{r1} \cdot a_1 - Y_B \cdot c_1 = 0 \rightarrow Y_B = \frac{-F_{r1} \cdot a_1 + F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1}}{c_1}$$

Уравнение моментов относительно точки B ($\sum M_B = 0$):

$$F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1} - F_{r1} \cdot (a_1 + c_1) + Y_A \cdot c_1 = 0 \rightarrow Y_A = \frac{F_{r1} \cdot (a_1 + c_1) - F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1}}{c_1}$$

- Горизонтальная плоскость *xOz* (действие окружной силы F_{t1}):

Уравнение моментов относительно точки A ($\sum M_A = 0$):

$$X_B \cdot c_1 - F_{t1} \cdot a_1 = 0 \rightarrow X_B = \frac{F_{t1} \cdot a_1}{c_1}$$

Уравнение моментов относительно точки B ($\sum M_B = 0$):

$$-X_A \cdot c_1 + F_{t1} \cdot (a_1 + c_1) = 0 \rightarrow X_A = \frac{F_{t1} \cdot (a_1 + c_1)}{c_1}$$

где: a_1 – консольный пролет (расстояние от центра шестерни до первой опоры A), мм; c_1 – межподшипниковое расстояние (расстояние между опорами A и B), мм; d_{m1} – средний делительный диаметр конической шестерни, мм.

3. Расчет изгибающих и крутящих моментов в характерных сечениях

- Изгибающие моменты в вертикальной плоскости (M_y):

В сечении C (центр шестерни):

$$M_{yC} = F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1}$$

В опасном опорном сечении A:

$$M_{yA} = Y_B \cdot c_1$$

В опорных сечениях B и : $M_{yB} =$ ¿.

- Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости (M_x):

В опасном опорном сечении A:

$$M_{xA} = F_{t1} \cdot a_1$$

В сечениях C и B: $M_{xC} = M_{xB} = 0$.

- Крутящий момент (T_1):

Действует на участке от входного конца вала до конической шестерни и равен крутящему моменту на быстроходном валу $T_{1б}$.

4. Расчет суммарного изгибающего момента и напряжений в опасных сечениях

Наиболее нагруженным является опорное сечение A под подшипником.

- Суммарный изгибающий момент в сечении A ($M_{\sum A}$):

$$M_{\sum A} = \sqrt{M_{yA}^2 + M_{xA}^2}$$

- Напряжение изгиба в опасном сечении (σ_u):

$$\sigma_u = \frac{M_{\sum A}}{W_x} = \frac{32 \cdot M_{\sum A}}{\pi \cdot d_{14}^3}$$

где d_{14} – диаметр посадочной шейки быстроходного вала под подшипники, мм.

- Напряжение кручения ($\tau_к$):

$$\tau_к = \frac{T_1}{W_p} = \frac{16 \cdot T_1}{\pi \cdot d_{14}^3}$$

- Эквивалентное напряжение по IV энергетической теории прочности ($\sigma_{экв}$):

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_u^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le \left[\sigma_u\right]_{-1}$$

Если условие выполняется, вал удовлетворяет требованиям статической и усталостной прочности.

1.10.2 Промежуточный вал

Промежуточный вал коническо-цилиндрического редуктора изготавливается как единое целое с цилиндрической шестерней второй ступени (вал-шестерня). На вал консольно или в пролете устанавливается коническое колесо первой ступени.

При расчете вал рассматривается как двухопорная балка, загруженная силами из двух зацеплений: от конической передачи (F_{t12}, F_{r12}, F_{a12}) и от цилиндрической передачи (F_{t2}, F_{r2}), а также крутящим моментом T_2.

1. Определение допускаемых напряжений материала вала

- Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба (σ_{-1}):

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_B$$

где σ_B – предел прочности материала вала (для Стали 45 выбирается по ГОСТ 1050-2013).

- Допускаемое напряжение на изгиб с учетом коэффициентов концентрации и запаса ($[\sigma_u]_{-1}$):

$$[\sigma_u]_{-1} = \frac{\sigma_{-1}}{[n] \cdot K_{\sigma D}} \cdot K_{pи}$$

где: $[n]$ – нормативный коэффициент запаса прочности ($[n] = 1,5 \ldots 2,2$); $K_{\sigma D}$ – суммарный коэффициент концентрации напряжений; $K_{pи}$ – коэффициент режима нагрузки.

2. Определение опорных реакций вала

Расчетные расстояния принимаются по компоновочному чертежу: a_2 – расстояние от первой опоры A до цилиндрической шестерни; b_2 – расстояние между шестерней и коническим колесом; c_2 – расстояние от конического колеса до второй опоры D; $l_{общ} = a_2 + b_2 + c_2$ – расстояние между центрами подшипниковых опор A и D.

- Вертикальная плоскость yOz (действие сил F_{r2}, F_{r12} и пары сил от F_{a12}):

Уравнение моментов относительно точки A ($\sum M_A=0$):

$$F_{r2}\cdot a_2-F_{r12}\cdot\left(a_2+b_2\right)+F_{a12}\cdot 0,5\cdot d_{m2}+Y_D\cdot\left(a_2+b_2+c_2\right)=0$$

$$Y_D=\frac{F_{r12}\cdot\left(a_2+b_2\right)-F_{a12}\cdot 0,5\cdot d_{m2}-F_{r2}\cdot a_2}{a_2+b_2+c_2}$$

Уравнение моментов относительно точки D ($\sum M_D=0$):

$$-Y_A\cdot\left(a_2+b_2+c_2\right)-F_{r2}\cdot\left(b_2+c_2\right)+F_{r12}\cdot c_2+F_{a12}\cdot 0,5\cdot d_{m2}=0$$

$$Y_A=\frac{F_{r12}\cdot c_2+F_{a12}\cdot 0,5\cdot d_{m2}-F_{r2}\cdot\left(b_2+c_2\right)}{a_2+b_2+c_2}$$

- Горизонтальная плоскость xOz (действие окружных сил F_{t2} и F_{t12}):

Уравнение моментов относительно точки A ($\sum M_A=0$):

$$X_D\cdot\left(a_2+b_2+c_2\right)-F_{t12}\cdot\left(a_2+b_2\right)-F_{t2}\cdot a_2=0$$

$$X_D=\frac{F_{t12}\cdot\left(a_2+b_2\right)+F_{t2}\cdot a_2}{a_2+b_2+c_2}$$

Уравнение моментов относительно точки D ($\sum M_D=0$):

$$-X_A\cdot\left(a_2+b_2+c_2\right)+F_{t2}\cdot\left(b_2+c_2\right)+F_{t12}\cdot c_2=0$$

$$X_A=\frac{F_{t12}\cdot c_2+F_{t2}\cdot\left(b_2+c_2\right)}{a_2+b_2+c_2}$$

где: d_{m2} – средний делительный диаметр конического колеса первой ступени, мм.

3. Определение изгибающих и крутящих моментов в сечениях

Расчет ведется для двух характерных сечений: сечения B (под цилиндрической шестерней) и сечения C (под коническим колесом).

- Моменты в вертикальной плоскости (M_y):

В сечении B: $M_{yB}=Y_A\cdot a_2$

В сечении C (справа): $M_{yC}=Y_D\cdot c_2$

- Моменты в горизонтальной плоскости (M_x):

В сечении B: $M_{xB}=X_A\cdot a_2$

В сечении C: $M_{xC}=X_D\cdot c_2$

- Передаваемый крутящий момент (T_2):

Крутящий момент действует только на участке вала между коническим колесом (сечение C) и цилиндрической шестерней (сечение B):

$$T = T_2$$

4. Расчет суммарного изгибающего момента и проверка прочности

Для проверки прочности выбирается наиболее опасное сечение (обычно сечение *C* под колесом, так как оно ослаблено шпоночной канавкой).

- Учет ослабления вала шпоночным пазом:

При наличии шпоночной канавки расчетный диаметр вала уменьшают на 10%:

$$d_{расч} = 0,9 \cdot d_2^{'}$$

где $d_2^{'}$ – диаметр вала под ступицей колеса (из п. 1.7.2), мм.

- Суммарный изгибающий момент в опасном сечении ($M_{\sum C}$):

$$M_{\sum C} = \sqrt{M_{yC}^2 + M_{xC}^2}$$

- Напряжения изгиба (σ_u):

$$\sigma_u = \frac{M_{\sum C}}{W_x} = \frac{32 \cdot M_{\sum C}}{\pi \cdot d_{расч}^3}$$

- Напряжения кручения ($\tau_к$):

$$\tau_к = \frac{T_2}{W_p} = \frac{16 \cdot T_2}{\pi \cdot d_{расч}^3}$$

- Эквивалентное напряжение ($\sigma_{экв}$):

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_u^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

- Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le \left[\sigma_u\right]_{-1}$$

Если условие выполняется, прочность промежуточного вала обеспечена.

1.10.3 Тихоходный вал

Тихоходный вал коническо-цилиндрического редуктора передает крутящий момент от цилиндрического колеса второй ступени на выходной конец вала (к приводимому рабочему органу или муфте).

В отличие от промежуточного вала, на тихоходном валу из сил зацепления действуют только составляющие от цилиндрического колеса (F_{t22}, F_{r22}), а также выходной крутящий момент T_3.

1. Определение допускаемых напряжений материала вала

- Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба (σ_{-1}):

$$\sigma_{-1}=0,43\cdot\sigma_B$$

где σ_B – предел прочности материала вала (для Стали 30 или Стали 45 выбирается по ГОСТ 1050-2013).

- Допускаемое напряжение на изгиб при симметричном цикле ($[\sigma_u]_{-1}$):

$$[\sigma_u]_{-1}=\frac{\sigma_{-1}}{[n]\cdot K_{\sigma D}}\cdot K_{p\text{и}}$$

где: $[n]$ – нормативный коэффициент запаса прочности ($[n]=1,5\ldots2,2$); $K_{\sigma D}$ – суммарный коэффициент концентрации напряжений и влияния размеров; $K_{p\text{и}}$ – коэффициент режима нагрузки.

2. Определение опорных реакций вала

Геометрическая схема тихоходного вала представляет собой двухопорную балку с опорами A и C, загруженную в пролете силы от цилиндрического колеса (сечение B).

Расчетные пролеты принимаются по компоновочной схеме: a_3 – расстояние от опоры A до центра цилиндрического колеса; b_3 – расстояние от центра цилиндрического колеса до опоры С; $l_{общ}=a_3+b_3$ – расстояние между центрами подшипниковых опор А и С.

- Вертикальная плоскость yOz (действие радиальной силы F_{r22}):

Уравнение моментов относительно точки А ($\sum M_A=0$):

$$R_{Cy}\cdot(a_3+b_3)-F_{r22}\cdot a_3=0\rightarrow R_{Cy}=\frac{F_{r22}\cdot a_3}{a_3+b_3}$$

Уравнение моментов относительно точки С ($\sum M_C=0$):

$$-R_{Ay}\cdot(a_3+b_3)+F_{r22}\cdot b_3=0\rightarrow R_{Ay}=\frac{F_{r22}\cdot b_3}{a_3+b_3}$$

- Горизонтальная плоскость xOz (действие окружной силы F_{t22}):

Уравнение моментов относительно точки А ($\sum M_A=0$):

$$R_{Cx}\cdot(a_3+b_3)-F_{t22}\cdot a_3=0\rightarrow R_{Cx}=\frac{F_{t22}\cdot a_3}{a_3+b_3}$$

Уравнение моментов относительно точки С ($\sum M_C=0$):

$$-R_{Ax}\cdot\left(a_3+b_3\right)+F_{t22}\cdot b_3=0\rightarrow R_{Ax}=\frac{F_{t22}\cdot b_3}{a_3+b_3}$$

3. Расчет изгибающих и крутящих моментов в характерных сечениях

Изгибающие моменты определяются для опорных сечений А и С, а также для сечения В под цилиндрическим колесом.

- Изгибающие моменты в вертикальной плоскости (M_y):

В опорных сечениях: $M_{yA}=M_{yC}=0$

В сечении В под колесом:

$$M_{yB}=R_{Ay}\cdot a_3\left(\text{или } M_{yB}=R_{Cy}\cdot b_3\right)$$

- Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости (M_x):

В опорных сечениях: $M_{xA}=M_{xC}=0$

В сечении В под колесом: $M_{xB}=R_{Ax}\cdot a_3$

- Передаваемый крутящий момент (T_3):

Крутящий момент действует на участке от цилиндрического колеса (сечение В) до выходного конца вала и равен крутящему моменту на тихоходном валу T_{1m} (или T_3).

4. Расчет суммарного изгибающего момента и проверка прочности

Опасным является сечение В под цилиндрическим колесом, так как в нем действуют максимальные изгибающие и крутящие моменты, а также имеется ослабление шпоночным пазом.

- Учет ослабления вала шпоночной канавкой:

При наличии шпоночного паза расчетный диаметр вала принимается равным:

$$d_{расч}=0,9\cdot d_3''$$

где d_3'' – эскизный диаметр вала под ступицей колеса (из п. 1.7.3), мм.

- Суммарный изгибающий момент в сечении В ($M_{\sum B}$):

$$M_{\sum B}=\sqrt{M_{yB}^2+M_{xB}^2}$$

- Напряжение изгиба в сечении В (σ_u):

$$\sigma_u=\frac{M_{\sum B}}{W_x}=\frac{32\cdot M_{\sum B}}{\pi\cdot d_{расч}^3}$$

- Напряжение кручения в сечении В ($\tau_к$):

$$\tau_к = \frac{T_3}{W_p} = \frac{16 \cdot T_3}{\pi \cdot d_{расч}^3}$$

- Эквивалентное напряжение по IV энергетической теории прочности ($\sigma_{экв}$):

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_и^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le [\sigma_и]_{-1}$$

Если эквивалентное напряжение меньше допускаемого, условие статической и усталостной прочности тихоходного вала выполнено.

1.11 Подбор и проверочный расчет шпоночных соединений

Шпоночные соединения применяются для передачи крутящего момента от вала к ступице расположенных на нем деталей (зубчатых колес, шкивов, полумуфт и др.).

Стандартными являются призматические шпонки по ГОСТ 23360-78. Основным критерием работоспособности шпоночных соединений является прочность на смятие.

1. Порядок подбора и расчета призматических шпонок

- Подбор сечения шпонки:

Размеры поперечного сечения шпонки – ширина b и высота h, а также глубина паза на валу t_1 – принимаются по ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра вала d в месте посадки детали.

- Определение рабочей длины шпонки ($l_{раб}$):

Длина шпонки l выбирается из стандартного ряда ГОСТ 23360-78 и принимается на 5…10 мм меньше длины ступицы $l_{ст}$.

Для шпонок с закругленными торцами (исполнение 1):

$$l_{раб} = l - b$$

Для шпонок с плоскими торцами (исполнение 2):

$$l_{раб} = l$$

- Допускаемые напряжения на смятие ($[\sigma_{см}]$):

Для стальных ступиц при неподвижном соединении: $[\sigma_{см}]=100\ldots120$ МПа;

Для чугунных ступиц или при неразъемных посадках с резкими реверсивными нагрузками: $[\sigma_{см}]=60\ldots90$ МПа.

- Проверочный расчет на смятие:

Расчетное напряжение смятия $\sigma_{см}$ определяется по формуле:

$$\sigma_{см}=\frac{2\cdot T}{d\cdot(h-t_1)\cdot l_{раб}}\le[\sigma_{см}]$$

При приближенном расчете (принимая глубину погружения шпонки в ступицу равной $0,45\cdot h$ или с учетом коэффициента неравномерности 2,2) допускается использовать формулу:

$$\sigma_{см}=\frac{4,4\cdot T}{d\cdot h\cdot l_{раб}}\le[\sigma_{см}]$$

где: T – крутящий момент, передаваемый соединением, Н·м; d – диаметр вала в рассматриваемом сечении, мм; h – высота шпонки, мм; $l_{раб}$ – рабочая длина шпонки, мм.

2. Расчет шпоночных соединений валов редуктора

Для каждого из валов редуктора подбор и проверка шпонок выполняются в следующей последовательности:

- Быстроходный вал (выходной конец вала под полумуфту / шкив)

По диаметру посадочной шейки $d_{в1}$ выписываются стандартные размеры шпонки $b\times h$ по ГОСТ 23360-78.

Назначается длина шпонки $l\le l_{ст1}$ и вычисляется рабочая длина:

$$l_{раб\,1}=l-b$$

Проверяется условие прочности на смятие при передаче крутящего момента T_1:

$$\sigma_{см\,1}=\frac{4,4\cdot T_1}{d_{в\,1}\cdot h\cdot l_{раб\,1}}\le[\sigma_{см}]$$

- Промежуточный вал (посадочное место под коническое колесо)

По диаметру вала d_2' под ступицей колеса определяются геометрические параметры шпонки $b\times h$.

Выбирается стандартная длина шпонки l и рассчитывается рабочая длина:

$$l_{раб\,2} = l - b$$

Выполняется проверка на смятие при передаче крутящего момента T_2:

$$\sigma_{см\,2} = \frac{4{,}4 \cdot T_2}{d_2' \cdot h \cdot l_{раб\,2}} \le [\sigma_{см}]$$

3. Тихоходный вал

На тихоходном валу проверяются два соединения:

Соединение «вал – цилиндрическое колесо» (по диаметру d_3''):

Выбираются стандартные размеры шпонки $b \times h$ *по диаметру* d_3'.

Определяется рабочая длина $l'_{раб\,3} = l - b$.

Проверяются напряжения смятия под действием момента T_3:

$$\sigma'_{см\,3} = \frac{4{,}4 \cdot T_3}{d_3'' \cdot h \cdot l'_{раб\,3}} \le [\sigma_{см}]$$

Соединение «выходной конец вала – полумуфта / приводной элемент» (по диаметру $d_{в\,2}$):

Выбираются стандартные размеры шпонки $b \times h$ по диаметру $d_{в\,2}$.

Определяется рабочая длина $l''_{раб\,3} = l - b$.

Проверяются напряжения смятия под действием момента T_3:

$$\sigma''_{см\,3} = \frac{4{,}4 \cdot T_3}{d_{в\,2} \cdot h \cdot l''_{раб\,3}} \le [\sigma_{см}]$$

Если условие $\sigma_{см} \le [\sigma_{см}]$ не выполняется, необходимо:

- Увеличить длину ступицы и длину шпонки l;

- При невозможности увеличения длины – предусмотреть установку двух шпонок, расположенных под углом 180° (при этом в расчете считается, что две шпонки передают $1{,}5 \cdot T$).

1.12 Подбор и проверочный расчет подшипников качения

Подбор подшипников качения выполняется по требуемой динамической грузоподъемности ($C_{тр}$) с последующей проверкой найденного значения по каталогу ГОСТ.

Для конических шестеренчатых передач в качестве опор быстроходного и промежуточного валов применяются конические роликоподшипники (тип 7000), воспринимающие совместные радиальные и осевые нагрузки. На тихоходном валу при отсутствии осевых сил допускается применение радиальных шарикоподшипников.

1. Методика расчета конических роликоподшипников (Быстроходный и Промежуточный валы).

- Определение суммарных радиальных реакций опор

Радиальная нагрузка на каждую опору вычисляется сложением составляющих изгибающих реакций в горизонтальной и вертикальной плоскостях:

$$F_{rA}=\sqrt{X_A^2+Y_A^2}, F_{rB}=\sqrt{X_B^2+Y_B^2}$$

- Определение осевых составляющих от радиальных сил

Для конических роликоподшипников внутренние осевые силы S_A и S_B, возникающие от действия радиальных нагрузок, определяются по формулам:

$$S_A=0,83\cdot e\cdot F_{rA}, S_B=0,83\cdot e\cdot F_{rB}$$

где e – коэффициент осевого нагружения (принимается по ГОСТ или справочнику подшипников в зависимости от угла контакта α).

- Определение суммарных осевых нагрузок на опоры

Распределительные соотношения внешних осевых сил F_a и внутренних сил S зависят от схемы установки подшипников («в распор» или «в растяжку»):

Сравниваются величины S_A и S_B.

Вычисляется действующая осевая нагрузка на нагруженную и расклиненную опоры:

Если $S_A\geq S_B$: $F_{aA}=S_A, F_{aB}=S_A+F_a$

Если $S_A<S_B$: $F_{aA}=S_B-F_a$ (при $F_a<S_B-S_A$), иначе $F_{aB}=S_A+F_a$

- Расчет эквивалентной динамической нагрузки

Определяется отношение $\frac{F_a}{V\cdot F_r}$ для каждой опоры (где V – коэффициент вращения кольца; при вращении внутреннего кольца $V=1$):

Если $\frac{F_a}{V \cdot F_r} \le e$, принимаются коэффициенты: $X=1$, $Y=0$.

Если $\frac{F_a}{V \cdot F_r} > e$, значения X и Y выписываются из ГОСТ для данного типа подшипника.

Эквивалентная динамическая нагрузка определяется по формуле:

$$P=\left(X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a\right) \cdot K_{безоп} \cdot K_t$$

где: $K_{безоп}$ – коэффициент безопасности (динамичности) нагрузки ($K_{безоп}=1,2\ldots1,5$ в зависимости от характера работы привода); K_t – температурный коэффициент ($K_t=1,0$ при $t^\circ \le 100^\circ C$).

- Расчет требуемой динамической грузоподъемности

Для наиболее нагруженной опоры (с большим значением P) рассчитывается требуемая динамическая грузоподъемность:

$$C_{тр}=P \cdot \left(6 \cdot 10^{-5} \cdot n \cdot L_h\right)^{\frac{1}{p}}$$

где: n – частота вращения соответствующего вала, об/мин; L_h – требуемый ресурс (срок службы) подшипника, часов; p – показатель степени роликового подшипника ($p=\frac{10}{3}=3,33$).

2. Методика расчета радиальных шарикоподшипников (Тихоходный вал)

- Определение радиальных реакций опор

$$F_{rA}=\sqrt{R_{Ax}^2+R_{Ay}^2}, F_{rC}=\sqrt{R_{Cx}^2+R_{Cy}^2}$$

- Расчет эквивалентной нагрузки

При отсутствии осевых сил ($F_a=0$) эквивалентная нагрузка опасной (более загруженной) опоры с максимальной реакцией $F_{r,max}$ равна:

$$P=V \cdot F_{r,max} \cdot K_{безоп} \cdot K_t$$

- Определение требуемой динамической грузоподъемности

$$C_{тр}=P \cdot \left(6 \cdot 10^{-5} \cdot n_3 \cdot L_h\right)^{\frac{1}{p}}$$

где $p=3$ – показатель степени для шариковых подшипников.

3. Выбор и проверка стандартного подшипника по каталогу

- По найденному значению $C_{тр}$ и посадочному диаметру вала d (в месте установки подшипника) из ГОСТ выбирается стандартный подшипник ближайшей серии (легкой, средней).

- Проверяется главное условие надежности и долговечности:

Условие годности подшипника:

$$C_{каталог} \geq C_{тр}$$

где $C_{каталог}$ – паспортная динамическая грузоподъемность выбранного подшипника.

1.13 Посадки деталей и сборочных единиц редуктора

Выбор посадок деталей редуктора выполняется в системе отверстия с учетом характера нагружения, условий сборки и передачи крутящего момента:

- Кольца подшипников качения:

Внутренние кольца подшипников испытывают циркуляционное нагружение и насаживаются на валы с натягом по полю допуска $k6$ (обозначение на чертеже: ¿$dk6$).

Наружные кольца подшипников испытывают местное нагружение и устанавливаются в расточки корпуса по переходной посадке по полю допуска $H7$ (обозначение на чертеже: ¿$DH7$).

- Ступицы деталей и зубчатых колес:

Для ступицы зубчатого колеса и ступицы детали, насаживаемой на выходной конец вала, принимаем посадки с натягом по полям допусков $k6$ и $H7/p6$ (обозначение на чертеже: $\frac{H7}{k6}$ *или* $\frac{H7}{p6}$).

1.14 Смазка зубчатых колес и подшипников

Для уменьшения потерь на трение, отвода тепла и защиты деталей от износа принимаем следующие способы смазывания и марки смазочных материалов:

- Зацепление зубчатых передач:

Смазывание выполняется окунанием (картерный способ). Принимаем индустриальное масло марки И-70А (по ГОСТ 20799-88).

Масло заливается в картер редуктора с таким расчетом, чтобы зубчатое колесо погружалось в него более чем на длину зуба.

- Подшипники качения:

Для смазки радиально-упорных подшипников применяем пластичную смазку солидол УС-1 (закладывается в подшипниковые камеры при сборке).

Смазка радиального шарикоподшипника осуществляется жидким маслом И-70А, разбрызгиваемым зубчатым колесом из картера редуктора.

2 Подбор муфты

Упругая втулочно-пальцевая муфта (МУВП) по ГОСТ 21424-93 применяется для соединения выходного конца вала электродвигателя с быстроходным валом редуктора. Муфта компенсирует незначительные радиальные, осевые и угловые смещения валов, гасит динамические колебания и защищает детали привода от пиковых нагрузок.

1. Методика подбора стандартной муфты

- Анализ сопрягаемых диаметров валов:

При подборе муфты сравниваются диаметр вала электродвигателя $d_{эд}$ и диаметр быстроходного вала редуктора $d_{в1}$.

Если разница диаметров превышает $20…25\%$, стандартную муфту подбирают по большему диаметру ($d_{эд}$), а полумуфту с меньшим посадочным отверстием растачивают под диаметр $d_{в1}$ либо проектируют специальное исполнение муфты МУВП с увеличенным числом упругих элементов.

- Расчетный крутящий момент ($T_р$):

Муфта подбирается по расчетному крутящему моменту $T_р$, учитывающему режим работы привода:

$$T_р = K_{реж} \cdot T_{ном}$$

где: $T_{ном}=T_1$ – номинальный крутящий момент на быстроходном валу, Н·м; $K_{реж}$ – коэффициент режима работы (для подвесных конвейеров и аналогичных машин $K_{реж}=1,5\ldots2,0$).

- Выбор муфты по ГОСТ 21424-93:

По значению расчетного момента T_p и посадочным диаметрам валов из каталога ГОСТ 21424-93 подбирается стандартная муфта, удовлетворяющая условию:

$$T_{табл}\geq T_p$$

Из стандартов выписываются геометрические параметры муфты и предельные допускаемые смещения валов: D_0 – диаметр окружности расположения центров пальцев, мм; z – число пальцев муфты; d_n – диаметр стального пальца под резиновую втулку, мм; $l_в$ – длина упругой резиновой втулки, мм; C – зазор между полумуфтами, мм; Предельные смещения: радиальное Δr, угловое $\Delta\alpha$, осевое $\Delta\lambda$.

2. Проверочный расчет элементов муфты

После подбора муфты выполняется обязательный проверочный расчет ее рабочих элементов: упругих резиновых втулок на смятие и стальных пальцев на изгиб.

- Проверка упругих резиновых втулок на смятие

Напряжение смятия $\sigma_{см}$ в резиновых втулках под действием расчетного крутящего момента определяется по формуле:

$$\sigma_{см}=\frac{2000\cdot T_p}{z\cdot D_0\cdot d_n\cdot l_в}\leq\left[\sigma_{см}\right]$$

где: T_p – расчетный крутящий момент, Н·м; z – число пальцев муфты; D_0 – диаметр окружности расположения пальцев, мм; d_n – диаметр пальца, мм; $l_в$ – длина упругой втулки, мм; $\left[\sigma_{см}\right]$ – допускаемое напряжение смятия для резины ($\left[\sigma_{см}\right]=1,8\ldots2,0$ МПа).

- Проверка стальных пальцев муфты на изгиб

Напряжение изгиба $\sigma_{изг}$ в опасном сечении пальца (на стыке полумуфт) рассчитывается по формуле:

$$\sigma_{изг} = \frac{2000 \cdot T_p \cdot (0,5 \cdot l_в + C)}{z \cdot D_0 \cdot 0,1 \cdot d_n^3} \le [\sigma_{изг}]$$

где: C – осевой зазор между полумуфтами, мм; $[\sigma_{изг}]$ – допускаемое напряжение изгиба для материала пальцев (для Стали 45 принимается $[\sigma_{изг}] = 120 \ldots 140$ МПа).

Критерий годности:

Подбор муфты считается окончательным, если условия прочности втулок на смятие ($\sigma_{см} \le [\sigma_{см}]$) и пальцев на изгиб ($\sigma_{изг} \le [\sigma_{изг}]$) выполняются.

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Защита курсового проекта является завершающим этапом проектирования и преследует следующие учебные цели:

1. Демонстрация знаний по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» и смежным дисциплинам (сопротивление материалов, ТММ, теоретическая механика, технология конструкционных материалов).

2. Приобретение навыков краткого доклада по существу выполненной работы.

3. Приобретение навыков обоснованного отстаивания принимаемых решений.

Процесс защиты состоит из доклада студента (3–5 минут) и его ответов на вопросы членов комиссии.

Доклад рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- Назначение, технические параметры и основные узлы проектируемого изделия.

- Способы передачи крутящего момента между валами основных узлов.

- Конструкция рамы (плиты), способы крепления к ней узлов и фиксации самой рамы к фундаменту.

- Назначение и параметры основной сборочной единицы (редуктора, коробки скоростей), конструкция ее основных узлов, способы смазки и регулировки зацеплений и подшипников.

- Назначение, типы, параметры и конструкция остальных сборочных единиц.

Для успешной защиты студент должен хорошо ориентироваться в проекте: уметь объяснить устройство изделия, обосновать конструктивные и технологические решения, четко представлять назначение каждой линии и надписи на чертежах, уметь объяснить порядок сборки-разборки узлов, регулировки подшипников и зацеплений, а также последовательность передачи нагрузки с одной детали на другую. По пояснительной записке требуется умение дать обоснование выбранным материалам, термообработке, степеням точности, расчетным схемам и использованным формулам.

При выставлении итоговой оценки, помимо качества защиты и ответов на вопросы, учитываются следующие показатели:

1. Качество конструкции – простота, компактность, удобство сборки и регулировки.
2. Полнота чертежной проработки – достаточное количество проекций, разрезов, сечений и проставленных размеров.
3. Оформление чертежей – соблюдение требований ЕСКД и ЕСДП, аккуратность выполнения.
4. Оформление пояснительной записки – соблюдение ГОСТов, полнота расчетных схем, расчетов и обоснований.
5. Сложность проекта и самостоятельность – отсутствие прямого копирования прототипов, многовариантность расчетов, элементы исследования.
6. Выполнение графика – соблюдение установленных сроков работы и защиты.